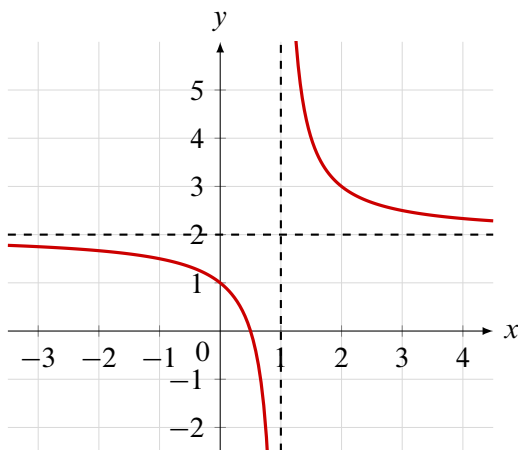


Επιπλέον Επαναληπτικά Θέματα Β (Μέρος 4ο) - Ανάγνωση Γραφικών Παραστάσεων

1ο Θέμα Β

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

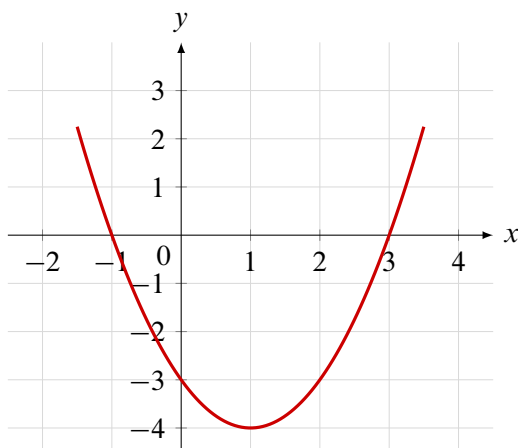


Παρατηρώντας τη γραφική παράσταση της C_f :

- B.1** Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f και να υπολογίσετε τα όρια $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- B.2** Με βάση τα προηγούμενα όρια, να γράψετε τις εξισώσεις των ασύμπτωτων της γραφικής παράστασης της f .
- B.3** Να λύσετε με τη βοήθεια του σχήματος την εξίσωση $f(x) = 2$ και την ανίσωση $f(x) > 2$.
- B.4** Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία στα διαστήματα του πεδίου ορισμού της.

2ο Θέμα Β

Η παρακάτω γραφική παράσταση ανήκει στην **παράγωγο** f' μιας συνάρτησης f , η οποία είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$.



Αξιοποιώντας προσεκτικά τη γραφική παράσταση της f' :

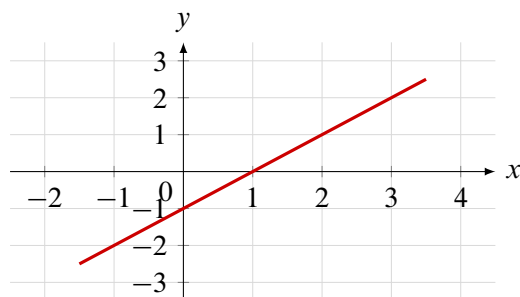
- B.1** Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία.
- B.2** Να βρείτε τις θέσεις και το είδος των τοπικών ακροτάτων της f .

B.3 Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.

B.4 Αν επιπλέον γνωρίζετε ότι $f(0) = 2$, να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της με τετμημένη $x_0 = 0$.

3ο Θέμα Β

Στο σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της **δεύτερης παραγώγου** f'' μιας συνάρτησης f , παραγωγίσιμης δύο φορές στο $\mathbb{R}$.



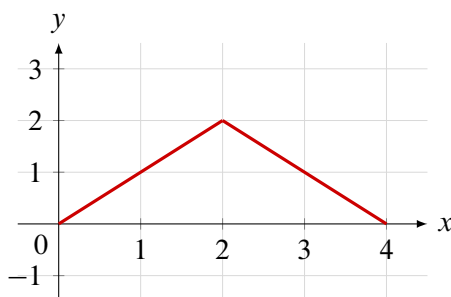
B.1 Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και να βρείτε το σημείο καμπής της C_f .

B.2 Αν είναι γνωστό ότι η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στη θέση $x_1 = 0$, να βρείτε αν πρόκειται για τοπικό μέγιστο ή τοπικό ελάχιστο, αιτιολογώντας την απάντησή σας.

B.3 Με βάση το προηγούμενο ερώτημα και αν γνωρίζετε ότι $f'(2) = 0$, να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_0^2 f''(x)dx$ χωρίς να βρείτε τον τύπο της $f''(x)$.

4ο Θέμα Β

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της **παραγώγου** f' μιας συνεχούς συνάρτησης $f : [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}$.



B.1 Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία στο $[0, 4]$.

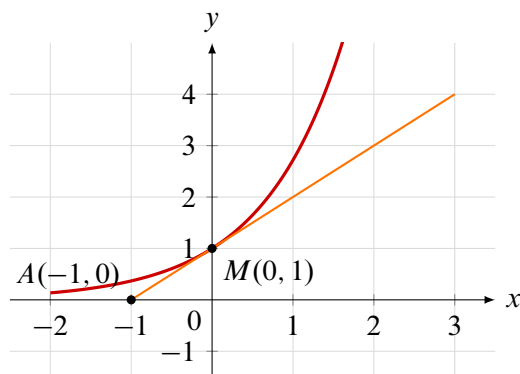
B.2 Να βρείτε τα ακρότατα της f .

B.3 Η συνάρτηση f έχει σημεία καμπής; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

B.4 Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_0^4 f'(x)dx$ γεωμετρικά. Τι εκφράζει αυτό το αποτέλεσμα για τις τιμές της f .

5ο Θέμα Β

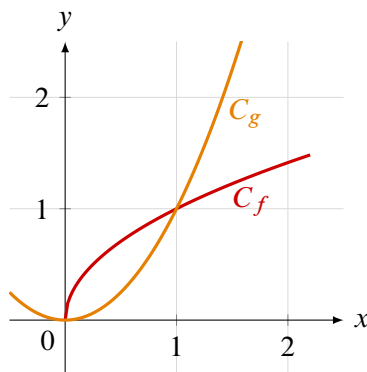
Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f . Σε ένα σημείο της $M(0, 1)$ έχει σχεδιαστεί η εφαπτομένη ευθεία (ϵ).



- B.1** Διαβάζοντας το σχήμα, να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης (ϵ).
- B.2** Να βρείτε τις τιμές $f(0)$ και $f'(0)$.
- B.3** Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x}$. Στη συνέχεια επιβεβαιώστε το εφαρμόζοντας τον κανόνα De L'Hospital.
- B.4** Παρατηρώντας τη γεωμετρική σχέση μεταξύ της C_f και της (ϵ), να συμπεράνετε το πρόσημο της δεύτερης παραγώγου της f .

6ο Θέμα Β

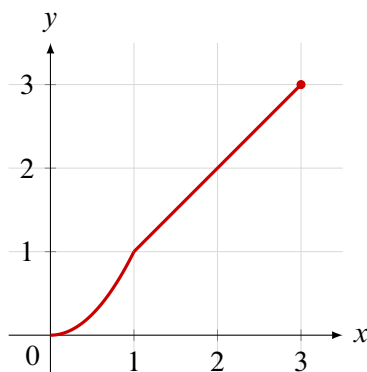
Στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων δίνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g .



- B.1** Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων τομής των C_f και C_g και να λύσετε γραφικά την ανίσωση $f(x) > g(x)$.
- B.2** Να γράψετε, το ορισμένο ολοκλήρωμα που εκφράζει το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις γραφικές παραστάσεις των f και g .
- B.3** Γνωρίζοντας ότι οι τύποι των συναρτήσεων είναι $f(x) = \sqrt{x}$ και $g(x) = x^2$ για $x \geq 0$, να υπολογίσετε το εμβαδόν του παραπάνω χωρίου.
- B.4** Έστω η συνάρτηση διαφοράς $h(x) = f(x) - g(x)$. Να αποδείξετε ότι η μέγιστη κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των δύο γραφικών παραστάσεων στο διάστημα $(0, 1)$ είναι μικρότερη από $\frac{1}{2}$.

7ο Θέμα Β

Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f : [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}$.



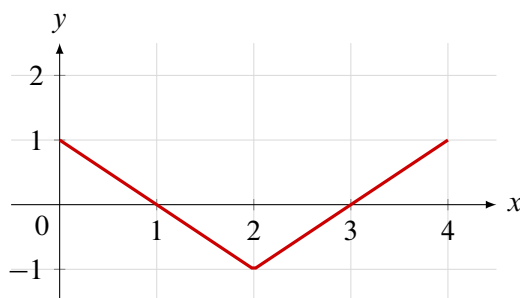
B.1 Από τη γραφική παράσταση, να βρείτε το σύνολο τιμών της συνάρτησης, τα ολικά της ακρότατα και να αιτιολογήσετε γεωμετρικά αν είναι παραγωγίσιμη ή όχι στο σημείο $x_0 = 1$.

B.2 Αν δίνεται πλέον ότι ο τύπος της συνάρτησης είναι $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ x, & 1 < x \leq 3 \end{cases}$, να επιβεβαιώσετε αναλυτικά την απάντηση που δώσατε στο προηγούμενο ερώτημα για την παραγωγισιμότητα στο 1.

B.3 Υπολογίστε το ολοκλήρωμα $\int_0^2 f(x) dx$.

8ο Θέμα Β

Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = |x - 2| - 1$.



B.1 Βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης και τις ρίζες της εξίσωσης $f(x) = 0$.

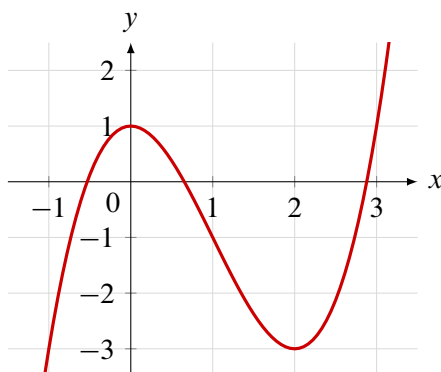
B.2 Γράψτε τη συνάρτηση χωρίς την απόλυτη τιμή και βρείτε την παράγωγό της όπου αυτή ορίζεται.

B.3 Υπάρχει σημείο στο οποίο η f δεν είναι παραγωγίσιμη;

B.4 Υπολογίστε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f και τον άξονα $x'x$.

9ο Θέμα Β

Δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .



- B.1** Βρείτε το πρόσημο της συνάρτησης f' και να εξηγήστε γιατί η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει τουλάχιστον δύο ρίζες.
- B.2** Γνωρίζοντας ότι η f είναι πολυωνυμική εξετάστε αν η συνάρτηση f' ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα $[0, 2]$
- B.3** Δικαιολογήστε γιατί υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε η εφαπτομένη της C_f να είναι παράλληλη στην ευθεία που διέρχεται από τα σημεία $A(1, 1)$ και $B(-2, 7)$.

10ο Θέμα Β

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της **παραγώγου** f' μιας συνεχούς συνάρτησης $f(x)$ ορισμένης στο $(0, +\infty)$.



- B.1** Παρατηρώντας ότι στο σχήμα η $f'(x) = \frac{1}{x}$, σχεδιάστε συμπεράσματα για τη μονοτονία και την κυρτότητα της $f(x)$ (αιτιολογώντας από το σχήμα).
- B.2** Να βρείτε, αν γνωρίζουμε ότι $f(1) = 0$, τον τύπο της συνάρτησης f .
- B.3** Να αποδείξετε ότι ισχύει $f(x) \leq x - 1$ για κάθε $x > 0$. Πώς αποδεικνύεται η ίδια ανισότητα αξιοποιώντας άμεσα ένα θεώρημα στη συνάρτηση $h(x) = f(x) - x + 1$.
- B.4** Υπολογίστε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0^+} (xf(x))$.